关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C044 离心率的几何定义与代数公式

二级结论

几何定义。设 F 不在准线 l 上，P 在非退化圆锥曲线上，H 是 P 到 l 的垂足，$PH=d(P,l)>0$。对**相互对应**的焦点、准线，恒定比值

$$\boxed{e=\frac{PF}{PH}}$$

称为离心率。椭圆、双曲线的代数公式为

$$\boxed{e=\frac{c}{a}},\qquad \begin{cases} 0<e<1, & \text{椭圆，}\ a>b>0,\ c^2=a^2-b^2,\\ e>1, & \text{双曲线，}\ a,b>0,\ c^2=a^2+b^2. \end{cases}$$

a 为长半轴或实半轴，b 为短半轴或虚半轴，c 为半焦距。抛物线由 $PF=PH$ 直接得到 $\boxed{e=1}$，不能套用 c/a。

$$e_{\text{椭}}=\sqrt{1-b^2/a^2},\qquad e_{\text{双}}=\sqrt{1+b^2/a^2}.$$

中心在原点、焦点在 x 轴时，$(c,0)$ 与 $x=a^2/c=a/e$ 对应，负号一侧同理；纵向时交换 x,y。圆可另约定 $e=0$，但不属于这里有限焦点、有限准线的距离比模型。

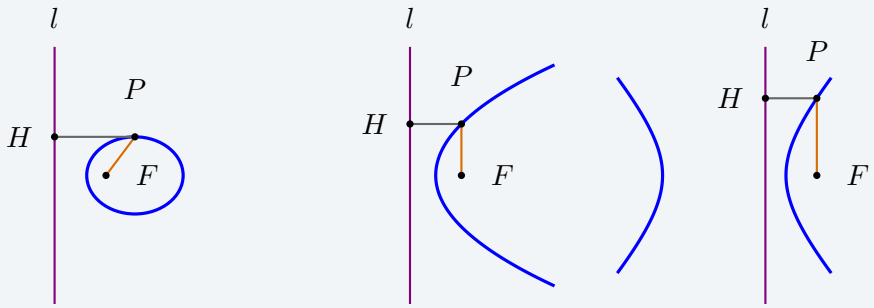
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先固定同一焦点和同一准线，看三种距离比。

同一焦点 $F(2,0)$、同一准线 $l:x=0$，距离比决定曲线类型



$e=3/5<1$　　$e=1$　　$e=3/2>1$

同尺度；H 为垂足，$e=PF/PH$；焦点不在准线上，且 $PH>0$

三幅图都取 $F=(2,0), l:x=0$。橙色 PF 与水平垂线段 PH 分别满足小于、等于、大于的关系：$PF<PH$ 对应椭圆，$PF=PH$ 对应抛物线，$PF>PH$ 对应双曲线。比值 e 没有单位；它衡量**形状比例**，不是曲线有多大。

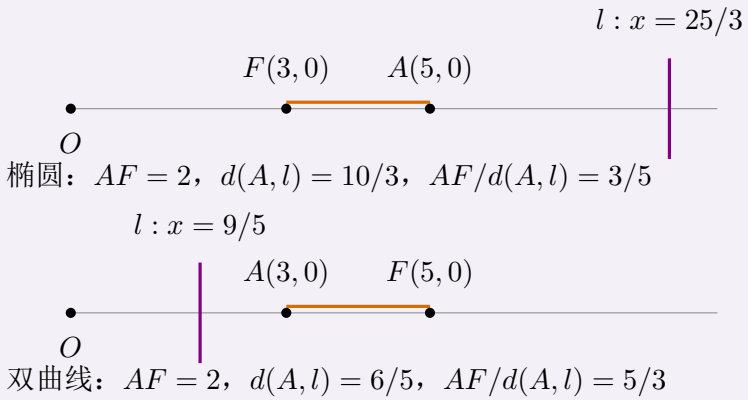
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：选顶点算常数（最直接）。若已由焦准定义或第二定义知道 PF/PH 在曲线上恒定，便不必对一般点重复计算。横向椭圆或双曲线取 $A=(a,0)$、对应 $F=(c,0)$、$l:x=a^2/c$。

焦准比若已知恒定，选实轴顶点 A 就能最快算出常数



$AF=|a-c|$；$d(A,l)=|a-a^2/c|=(a/c)|a-c|$；约去非零量

三点共线，直接读出

$$e=\frac{|a-c|}{|a-a^2/c|}=\frac{|a-c|}{(a/c)|a-c|}=\boxed{\frac{c}{a}}.$$

这里 $a,c>0$ 且 $a\neq c$，所以约分合法。**此法求的是已知恒定比值的数值；它不单独证明一般点的比值恒定。**下面给出独立代数核验，避免循环引用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：一般点配方，两类曲线一次写清。横向标准椭圆有 $y^2=b^2(1-x^2/a^2)$、$c^2=a^2-b^2$；横向标准双曲线有 $y^2=b^2(x^2/a^2-1)$、$c^2=a^2+b^2$。两种情况下分别代入并展开，结果相同：

$$\begin{aligned} PF^2 &= (x-c)^2+y^2 \\ &= \frac{c^2}{a^2}x^2-2cx+a^2=\left(a-\frac{c}{a}x\right)^2. \end{aligned}$$

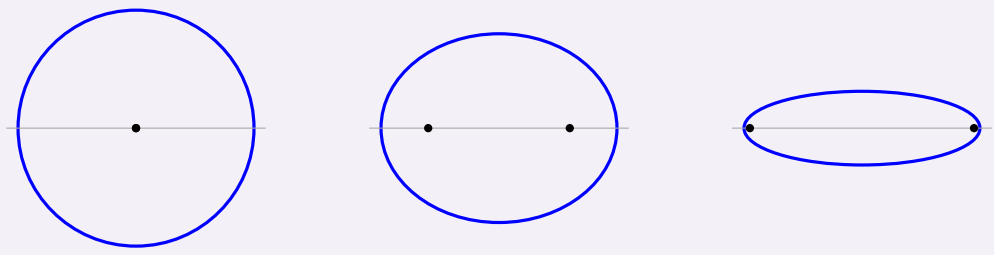
因此无须猜测左右支的符号，统一取绝对值：

$$PF=\left|a-\frac{c}{a}x\right|=\frac{c}{a}\left|x-\frac{a^2}{c}\right|=\frac{c}{a}\,d(P,l).$$

分母不能为零：椭圆上 $x\le a<a^2/c$；双曲线上 $|x|\ge a>a^2/c>0$，所以均不在这条准线上。约去准距便得 $e=c/a$，覆盖椭圆全部点和双曲线两支。左焦点、左准线由对称性得到；纵向交换坐标。

范围与形状。椭圆 $0<c<a$，故 $0<e<1$；双曲线 $c>a$，故 $e>1$。抛物线由定义 $PF=PH>0$ 得 $e=1$。两种参数平方关系除以 a^2，就得到结论中的根式公式。

固定长半轴 $a=3$：e 增大，$b/a=\sqrt{1-e^2}$ 减小



$e=0$　　$e=0.6$　　$e=0.95$

同尺度；$e=0$ 是圆的边界，焦点合到中心，不能使用有限准线公式 a/e

固定长半轴时，e 越大，b 越小，椭圆越扁。$e=0$ 是圆的边界；$e\to1^-$ 时 $b\to0$ 是椭圆扁向线段的极限，**不能把固定 a 的这个极限直接说成抛物线**。双曲线则有 $b/a=\sqrt{e^2-1}$，其朝实轴正方向的渐近线夹角随 e 增大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：代数直接求比值。椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 中 $a=5,b=4,c=3$，故 $\boxed{e=3/5}$。回验：右顶点至右焦点距离为 2，至对应准线 $x=25/3$ 距离为 $10/3$，比为 $3/5$。

例 2：已知离心率反求双曲线。中心在原点、焦点在 x 轴，实轴长为 8，$e=5/4$。先取 $a=4$，再由 $c=ae=5$ 得 $b^2=25-16=9$，所以

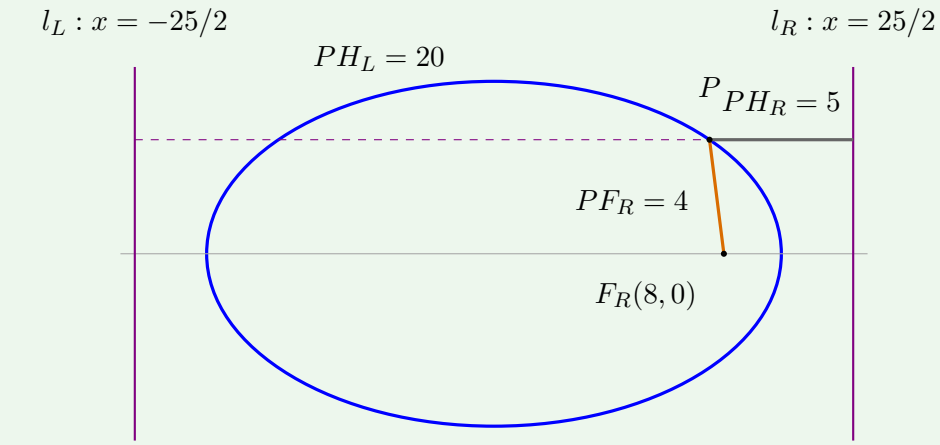
$$\boxed{\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1}.$$

回验：$c/a=5/4>1$，实轴长 $2a=8$，焦点确在 x 轴。

例 3：几何比值转为方程，并核查点存在。中心在原点、焦点在 x 轴的椭圆长轴长 20；某点 P 满足到右焦点距离 4、到对应准线距离 5。由定义 $e=4/5$，$a=10,c=8$，故 $b^2=100-64=36$，答案为

$$\boxed{\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1}.$$

例题核查：同一个点，配错准线就不再得到原离心率



正确配对：$4/5$；错误配对：$4/20=1/5$

$P=(15/2,3\sqrt{7}/2)$ 在 $x^2/100+y^2/36=1$ 上；焦点与准线须同侧对应

回验：右准线为 $x=25/2$，$d=5$ 给出 $x_P=15/2$；代回方程得 $y_P=\pm 3\sqrt{7}/2$，确有两点。再算 $PF_R^2=(-1/2)^2+(3\sqrt{7}/2)^2=16$，故 $PF_R=4$。换成左准线会得到 $4/20=1/5$，不等于本椭圆离心率。

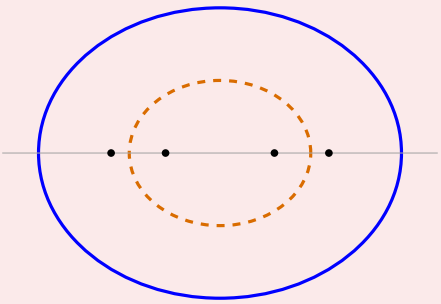
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：离心率相同就能唯一确定方程。离心率只给轴长比；放大或缩小同一曲线不会改变 e。

离心率决定轴长比，不能单独决定曲线的大小



橙色：$(a,b,c)=(5/2,2,3/2)$
蓝色：$(a,b,c)=(5,4,3)$
同一坐标尺度；各长度扩大 2 倍，$e=c/a=3/5$ 保持不变

要确定具体方程，还需一个尺寸及中心、方向等条件。

误区二：任意配一个焦点和一条准线。例 3 已显示，同一个 P 换错准线后比值变为 $1/5$。应先配对；焦点在 x 轴时准线垂直于 x 轴，方程是 $x=\pm a^2/c$。纵向标准情形是 $y=\pm a^2/c$；平移后不能直接照抄原点形式。

误区三：对抛物线套用 c/a，或把圆代入 a/e。抛物线直接用等距定义 $e=1$；圆的 $e=0$ 是另行约定或极限，a/e 无意义。固定长半轴使椭圆 $e\to 1^-$ 时，图中趋向线段，并不是同一坐标下的抛物线。

误区四：把 a、全轴长或参数正负混用。椭圆 a 看较大分母，双曲线 a 看正项分母；两者均用半轴与半焦距。若同时使用全长，比值 $(2c)/(2a)=c/a$ 不变；只把其中一个乘 2 就会错。

结论小结

一句话：离心率是到对应焦点与准线的距离之比；椭圆、双曲线还能用半焦距除以相应半轴。

$$e=PF/d(P,l),\quad e_{\text{椭、双}}=c/a,\quad e_{\text{抛}}=1.$$

使用顺序：认曲线，配焦准，选几何比或代数比，再回验范围。最后检查：分母准距非零；半长或全长使用一致；椭圆 $0<e<1$、双曲线 $e>1$；e 不能单独定尺寸；圆不套有限准线式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料